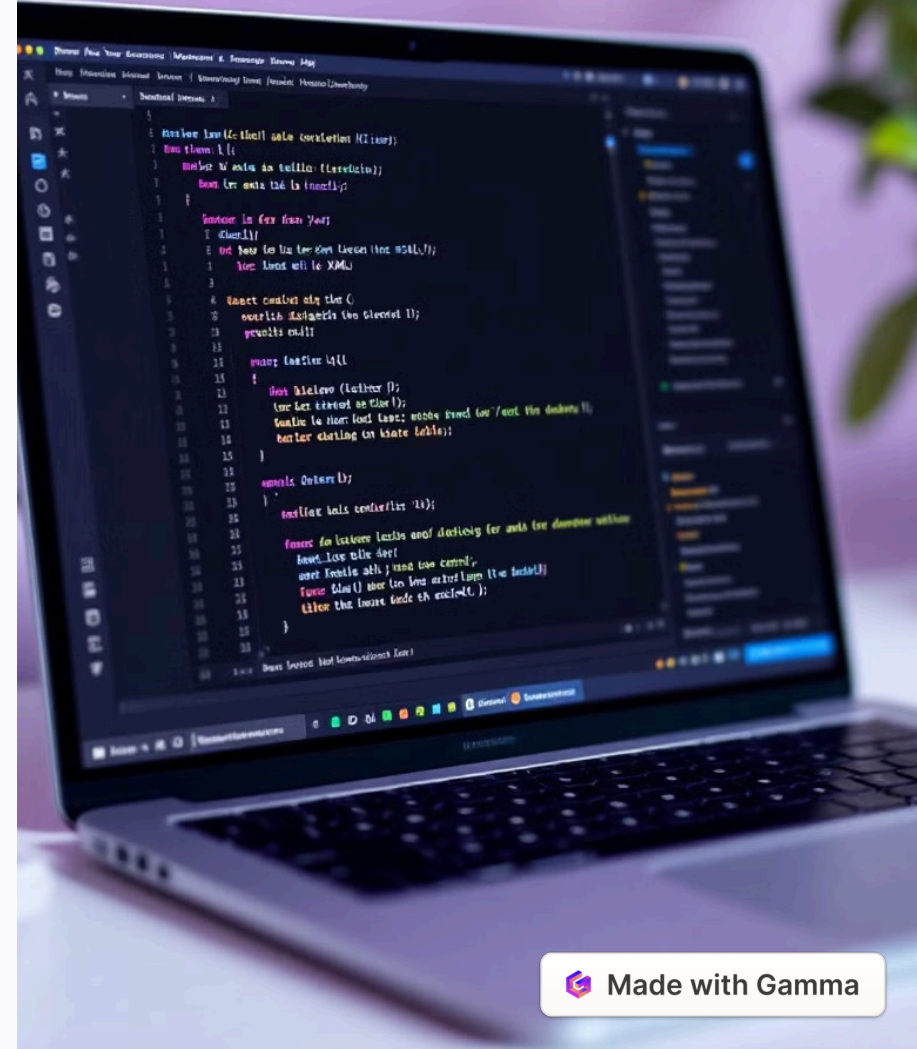


Sistema de Gestión XML: Aplicación Java con BaseX

Os presento la aplicación Java para gestionar datos XML usando BaseX.
Esta contiene CRUD, colecciones y manipulación de documentos.



por Juan Carlos Filter Martín



Ventajas y Desventajas de Bases de Datos XML

Ventajas

- Flexibilidad del esquema XML.
- Almacenamiento jerárquico.
- Soporte para consultas XQuery.

Desventajas

- Rendimiento en grandes volúmenes.
- Mayor complejidad que las bases de datos relacionales.
- Curva de aprendizaje de XQuery.

Instalación de BaseX en Linux

Instalación

```
sudo apt install basex
```

Iniciar con Entorno Gráfico

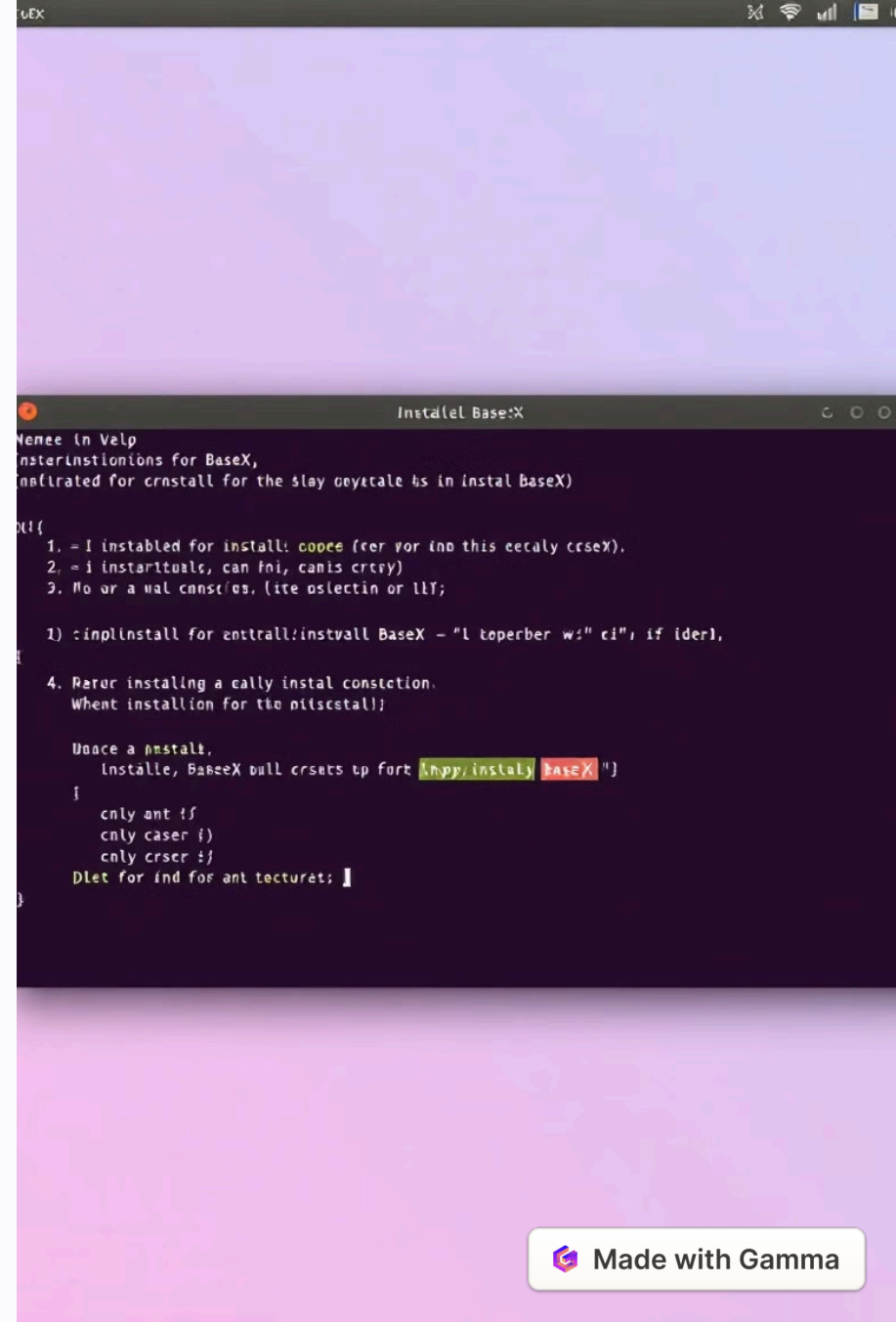
basexgui

Iniciar con Consola

basex

Iniciar server

basexserver



Configuración Inicial de BaseX

Creación de Base de Datos

basex:

CREATE DATABASE biblioteca

Definición de Usuarios

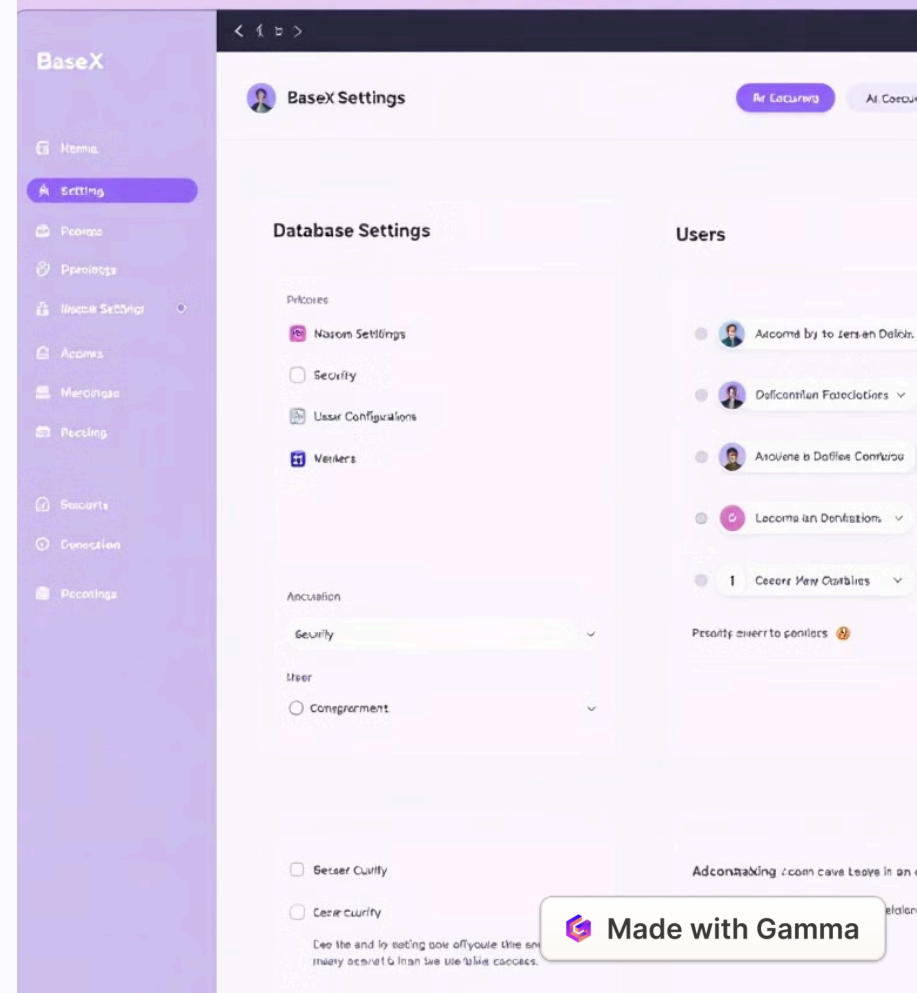
basex:

CREATE USER user user

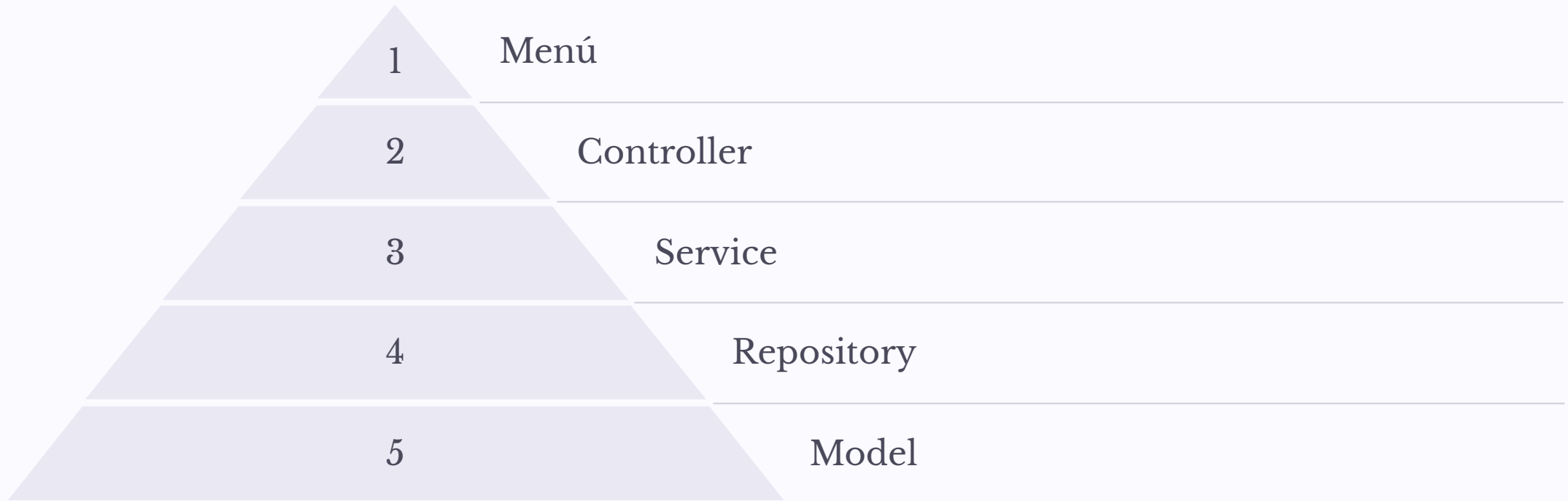
Importación de Datos

basex:

ADD ruta/biblioteca.xml



Arquitectura del Sistema: Diseño Jerárquico



La aplicación se estructura en un diseño jerárquico. Se divide en **Menú**, **Model**, **Controller**, **Service** y **epository**.

Implementación del Modelo y Repositorio XML



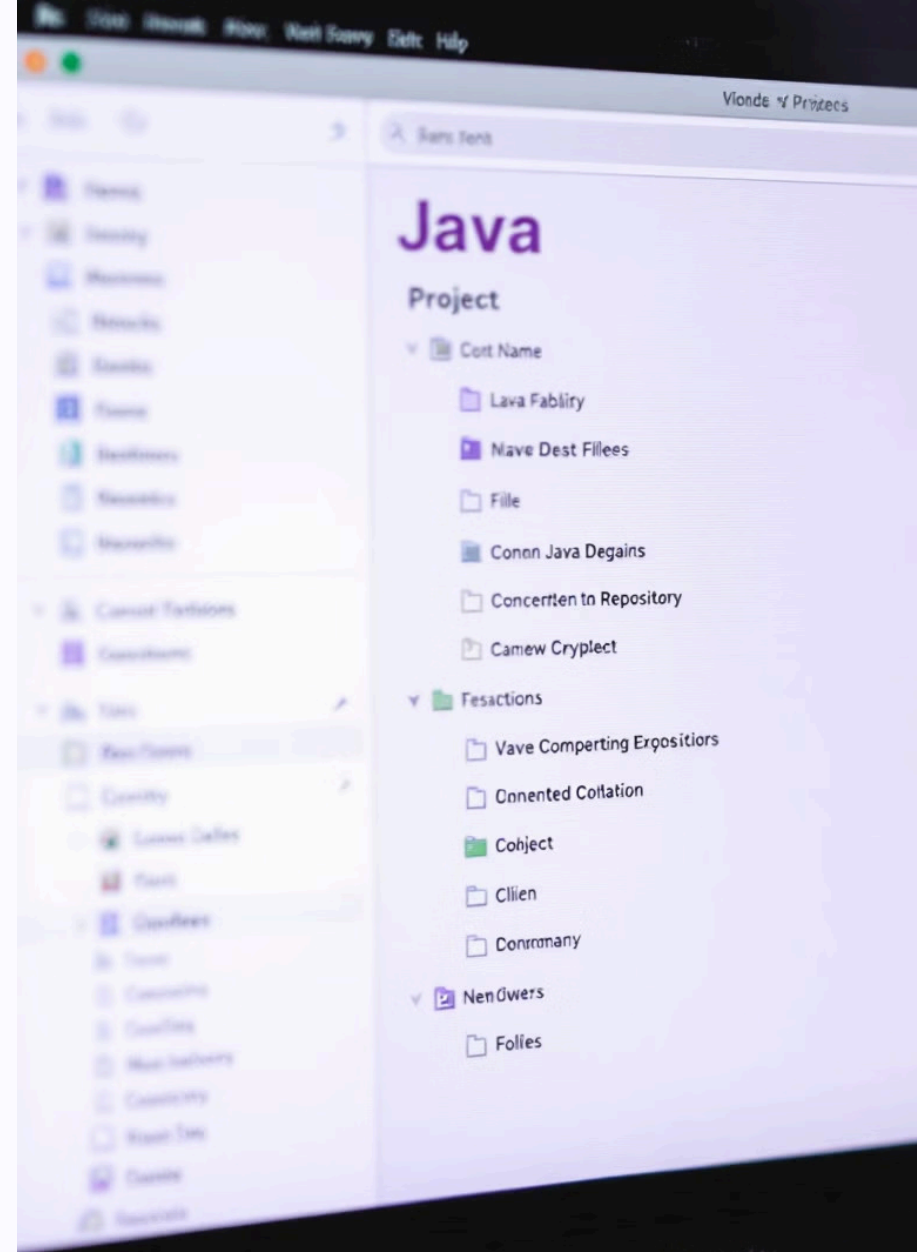
Model

Define la estructura de los datos XML con la clase Libro.



Repositorio

Gestiona el acceso y la persistencia de los datos en BaseX.



Desarrollo de Servicios y Controladores CRUD

1

Servicios

Implementan la lógica de negocio para las operaciones CRUD.

2

Controladores

Encargado de mandar las solicitudes del Service a la vista (en este caso al Menú)



Interfaz de Usuario y Sistema de Menús

Menú Principal

Ofrece opciones para la gestionar libros de la biblioteca y colecciones.

Gestión de Colecciones y Manipulación XML

1 Colecciones

Crea y gestiona colecciones
XML usando consultas
XQuery

2 Manipulación

Modifica colecciones usando
consultas XQuery.

3 Actualización

Actualiza y persiste los cambios en la base de datos.

```
<biblioteca>
  <genero tipo="Distopía">
    <libro id="1">
      <titulo>1984</titulo>
      <autor>George Orwell</autor>
      <anio>1949</anio>
    </libro>
    <libro id="2">
      <titulo>Un Mundo Feliz</titulo>
      <autor>Aldous Huxley</autor>
      <anio>1932</anio>
    </libro>
  </genero>

  <genero tipo="Historia">
    <libro id="3">
      <titulo>Sapiens: De animales a dioses</t
      <autor>Yuval Noah Harari</autor>
      <anio>2011</anio>
    </libro>
  </genero>

  <genero tipo="Memorias">
    <libro id="4">
      <titulo>Educada</titulo>
      <autor>Tara Westover</autor>
      <anio>2018</anio>
    </libro>
  </genero>
</biblioteca>
```

Desafíos y Consideraciones en el Uso de BaseX

Uno de los mayores desafíos fue la gestión de crear libros desde documentos XML externos.

Dado que, además de recoger ese fichero, tenía que leer el contenido, almacenarlo en una variable y añadir luego las etiquetas del id libro y el genero al que se encuentra...

Para que finalmente se añada a la base de datos.

Este fichero se recoge mediante la clase **JFileChooser**, que nos permite mostrar fácilmente una ventana para la selección de un fichero

